



Functional Specification Document

Version *[1.1.0]*

Falcon FPRS
Modul: Data Master (Web Admin)

Prepared By
[Tim IT – Falcon FPRS]

PT. Sanghiang Perkasa

Date
[09/07/2026]

REVISION HISTORY

Version	Date	Author(s)	Description
1.1.0	9 Juli 2026	Tim IT	Tambah arsitektur produksi MAVEN, mapping UI→database, ERD lengkap, DDL PostgreSQL, tooltip prototipe

DOCUMENT APPROVAL

Full name	Job Title	Signature	Signature Date
Muhammad Rafi	SHP Channel & Customer Development		
Silvester Mario Nian Destrada	SHP Channel & Customer Development		
Ageng Kurniawan Sugianto	IT Product		
Albet	IT Product		

Daftar Isi

1. Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Dokumen.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Stakeholder	5
2. Arsitektur & Alur Data Master	7
2.1 Ringkasan Teknis.....	7
2.2 Pola Pengelolaan Data Master	7
2.3 Business Flow Data Master (Swimlane)	7
3. Modul Data Master	9
3.1 Produk	9
3.2 Pelanggan.....	14
3.3 Channel	18
3.4 Pegawai	22
3.5 Stokis	26
3.6 Pajak.....	30
3.7 Alasan.....	34
4. Aturan Bisnis (Rekap).....	39
5. Hak Akses & RBAC.....	40
6. Data Layer & Integrasi.....	41
6.1 Pola Persistensi Prototipe	41
6.2 Integrasi Master Data API (Rencana)	41
6.3 Mapping Modul – API – Storage	41
7. Struktur Data & ERD.....	42
7.1 Prototipe (localStorage)	42
7.2 ERD Produksi MAVEN (PostgreSQL).....	42
7.3 Daftar Relasi (FK).....	43
7.4 Catatan Desain Database	43
7.5 Query Pembuatan Tabel (DDL PostgreSQL)	43
8. Appendix	50

8.1 Daftar Modul & File HTML	50
8.2 Status Prototipe vs Produksi	50
8.3 Build Dokumen.....	51
8.4 Tooltip UI → Database Mapping.....	51
8.5 Dokumen Terkait.....	51

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Falcon FPRS (*Field Partner Relation System*) adalah sistem internal PT Kalbe Nutritionals untuk administrasi data master, penjualan lapangan, dan pelacakan kunjungan sales. Dokumen ini memfokuskan lingkup pada **modul Data Master** pada Web Admin (Views/FPRS/MasterData/) — kumpulan halaman referensi yang menjadi fondasi seluruh transaksi FPRS.

Prototipe Web Portal berupa *high-fidelity interactive prototype* berbasis HTML statis (MPA) bertema Vuexy/Bootstrap yang menggunakan **localStorage** dan file JSON seed di `wwwroot/data/` sebagai lapisan persistensi sisi klien, mensimulasikan alur kerja admin sebelum integrasi penuh ke Master Data API Kalbe.

1.2 Tujuan Dokumen

1. Mendeskripsikan fungsionalitas **per halaman dan per komponen UI** modul Data Master.
2. Menjadi acuan pengembangan backend/API dan UAT untuk data referensi FPRS.
3. Mendokumentasikan business rules, pola CRUD, integrasi API rencana, dan data layer lokal.
4. Menyelaraskan format dokumentasi dengan standar **FSD Generator Engine** (Kalbe Nutritionals).

1.3 Ruang Lingkup

Dalam lingkup	Di luar lingkup
Modul Data Master Web (Views/FPRS/MasterData/)	Modul Penjualan, Kunjungan, Dashboard
Produk, Pelanggan, Channel, Pegawai, Stokis, Pajak, Alasan	Mobile SFA (Views/Mobile/, Flutter APK)
Persistensi prototipe (localStorage + JSON seed)	Modul DOFS MAVEN yang sudah ada
Desain database produksi MAVEN (PostgreSQL + EF Core)	—
Mapping UI → tabel/kolom MAVEN & skrip DDL	—

Tabel 1.3.1 — Dalam lingkup

1.4 Stakeholder

Peran	Tim/Divisi	Keterlibatan
Admin Master Data	IT / Operations	CRUD & sinkronisasi data referensi
Supervisor Sales	Sales	Validasi data outlet & pegawai

Peran	Tim/Divisi	Keterlibatan
Developer	IT	Implementasi API & UI produksi
Business Analyst	PDV / Sales	Validasi alur bisnis

Tabel 1.4.1 — Peran

2. Arsitektur & Alur Data Master

2.1 Ringkasan Teknis

Aspek	Standar
Arsitektur	Static MPA — satu .html per halaman
UI Framework	Bootstrap 5.3, Vuexy Admin Theme
JavaScript	jQuery 3.7, DataTables, Select2, SweetAlert2
State	localStorage + seed wwwroot/data/*.json (versi seed *_seed_ver)
Navigasi	wwwroot/js/layout.js — sidebar & navbar injection
Branding	Kalbe hijau #005d41, font Kalbe Geometric

Tabel 2.1.1 — Aspek

2.2 Pola Pengelolaan Data Master

Modul Data Master memakai **tiga pola** pengelolaan data:

Pola	Modul	Cara Kelola
Form (add/edit)	Produk	Halaman detail.html fleksibel + LOV Master Data API
Modal CRUD	Channel, Pajak, Alasan	Modal #modalForm di dalam index.html
Upload-only (CSV + history)	Pegawai, Stokis	Download/Upload CSV, status disinkronkan, riwayat dicatat
View-only (sumber mobile)	Pelanggan	Ditampilkan dari data aplikasi mobile

Tabel 2.2.1 — Pola

2.3 Business Flow Data Master (Swimlane)

Lane (urutan kiri → kanan):

#	Lane ID	Label	Tipe
1	L1	Admin Master Data	User
2	L2	Sistem Falcon Web	System
3	L3	Master Data API / Mobile SFA	External

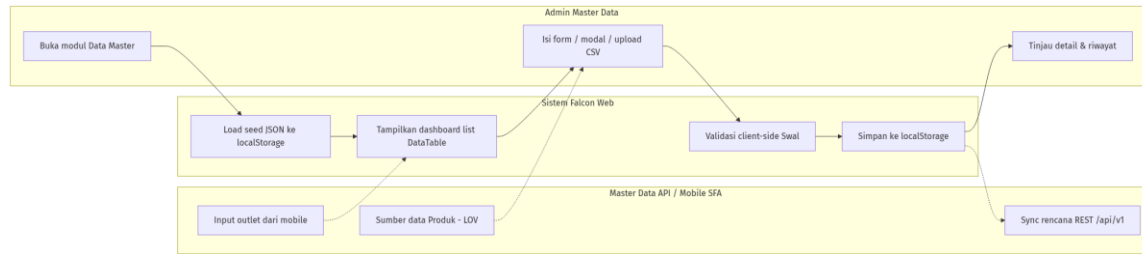


Diagram 1

Gambar 2.1 — Diagram 1

3. Modul Data Master

Bab ini mendeskripsikan setiap modul Data Master: kolom dashboard list (DataTable), field form/modal/detail, tombol aksi, business rules (hasil ekstraksi validasi UI), dan pola CRUD. Konten field/kolom/validasi diambil langsung dari file HTML sumber.

3.1 Produk

Modul **Produk** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Produk/index.html.

Halaman dashboard list menampilkan **summary cards** (cntTotal, cntActive, cntInactive, cntUmbrella) dan DataTable #tbl dengan filter per kolom, termasuk kolom **Umbrella Brand**. Tombol **Tambah Produk** mengarah ke detail.html. Halaman detail.html bersifat fleksibel (add & edit): **Kode Produk** berupa LOV searchable (Select2) yang mengambil data dari Master Data API, mengunci field turunan (nama, umbrella, brand) menjadi read-only. **Harga Beli** dapat diedit, **Harga Jual** read-only dihitung otomatis (Harga Beli + PPN, default skema PPN 11%). **Unit Konversi** dikunci ke PCS, dan **Status Produk** berupa checkbox aktif/nonaktif.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mendaftarkan dan memelihara data SKU/produk (kode, umbrella brand, brand, harga beli, harga jual, pajak, status) sebagai referensi transaksi penjualan. Data produk bersumber dari Master Data API, sedangkan harga jual, pajak, dan status dikelola di aplikasi ini.
Pengguna	Admin Master Data, IT Operations — pengelola katalog produk Kalbe.

Tabel 3.1.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Sku

localStorage key: md_produk

KALBE

Dashboard

MENU UTAMA

Data Master

Master Produk

Master Data API

Pelanggan

Master Pegawai

Pajak

Lainnya

Penjualan

Kunjungan

Generate FSD

Master Produk

Home > Data Master > Master Produk

+ Tambah Produk

TOTAL PRODUK

15

8 umbrella brand

PRODUK AKTIF

15

100% dari total

NONAKTIF

0

Semua aktif ✓

UMBRELLA BRAND

8

8 brand

Integrasi Master Data API: Modul ini terintegrasi dengan API: /apl/v1/Sku

10 entri

Cari global...

NO	KODE	PRODUK	UMBRELLA BRAND	BRAND	UNIT	HARGA JUAL	PAJAK	STATUS	AKSI
1	ZSRTD	ZEE RTD STRAWBERRY 185 ML Nutritionals	ZEE	ZEE	PCS	Rp 6.000	NoPPN	Active	
2	ZSIZC	ZEE SACHET SWIZZ COK 38 G Nutritionals	ZEE	ZEE	PCS	Rp 3.500	NoPPN	Active	
3	ZRIZV	ZEE SACHET VAN TWIST 38 G Nutritionals	ZEE	ZEE	PCS	Rp 3.500	NoPPN	Active	
4	HCOC0500	HYDRO COCO 500 ML OTC	Hydro Coco	Hydro Coco	PCS	Rp 7.000	NoPPN	Active	
5	HCOC0250	HYDRO COCO 250 ML OTC	Hydro Coco	Hydro Coco	PCS	Rp 4.000	NoPPN	Active	
6	ENTSG	ENTRASOL GOLD 185 G Nutritionals	Entrasol	Entrasol	PCS	Rp 55.000	NoPPN	Active	
7	ENTACT	ENTRASOL ACTIVE 185 G Nutritionals	Entrasol	Entrasol	PCS	Rp 57.000	NoPPN	Active	
8	ENTSEL	ENTRASOL SELECT 185 G Nutritionals	Entrasol	Entrasol	PCS	Rp 60.000	NoPPN	Active	
9	CHILGO200	CHIL GO COKLAT 200 ML Nutritionals	Chil	CHIL GO	PCS	Rp 5.000	NoPPN	Active	
10	CHILGO200S	CHIL GO STROBERI 200 ML Nutritionals	Chil	CHIL GO	PCS	Rp 5.000	NoPPN	Active	

1-10 dari 15

Master Data — Produk — Dashboard List

Gambar 3.1 — Master Data — Produk — Dashboard List

3.1.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

10

Company Confidential ©

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
KODE	Kode	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
PRODUK	Produk	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
UMBRELLA BRAND	UmbrellaBrand	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
BRAND	Brand	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
UNIT	Unit	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
HARGA JUAL	HargaJual	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
PAJAK	Pajak	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
STATUS	Status	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.1.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.1.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Tambah Produk	—	btn-success	Membuka modal form untuk menambah data baru.
—	Detail / Ubah	—	btn-outline-secondary	Menampilkan halaman detail record terpilih (parameter URL terenkripsi).

Tabel 3.1.3 — Tombol Aksi — Dashboard List

Halaman **detail** (detail.html) diakses melalui aksi baris pada dashboard list (parameter URL terenkripsi ?param=).

3.1.3 Form Detail (read-only)

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Kode Produk	kode	Dropdown	Ya	(kosong)	—	—
Nama Produk	nama	Text (read-only)	Tidak	(kosong)	—	—
Umbrella Brand	umbrella	Text	Tidak	(kosong)	—	—

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
		(reado nly)				
Brand	brand	Text (reado nly)	Tidak	(kosong)	—	—
Harga Beli	hargaBeli	Numb er	Ya	(kosong)	—	—
Skema Pajak	namaPajak	Dropd own	Ya	(kosong)	—	—
Harga Jual (otomatis)	hargaJual	Numb er	Tidak	(kosong)	—	—
Unit Konversi	unitNama	Text (reado nly)	Tidak	PCS	—	—
Status Produk	status	Text	Tidak	(kosong)	—	—

Tabel 3.1.4 — Form Detail (read-only)

3.1.4 Tombol Aksi — Halaman Detail

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Styl e	Fungsi
	Simpan Produk	—	btn-success	Menyimpan perubahan dari modal ke penyimpanan lokal setelah validasi.

Tabel 3.1.5 — Tombol Aksi — Halaman Detail

3.1.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD01	Kode produk wajib dipilih dari Master Data API.
BR-MD02	Data produk belum termuat. Pilih ulang Kode Produk.
BR-MD03	Harga beli harus lebih dari 0.
BR-MD04	Kode “\${kode}” sudah terdaftar pada Master Produk.

Tabel 3.1.6 — Business Rules

3.1.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah Produk → detail.html (LOV Kode Produk)	Admin	Persist ke localStorage
Read	dashboard list (DataTable) + detail.html	Semua role	—
Update	Buka detail.html?param= → ubah harga beli/pajak/status	Admin	Kode & data API read-only

Tabel 3.1.7 — CRUD

3.1.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Kode Produk	mProduk	txtKode	UQ	LOV dari Master Data API
Nama Produk	mProduk	txtNama		Read-only dari API
Umbrella Brand	mProduk	txtUmbrella		Read-only dari API
Brand	mProduk	intBrandID	FK → mBrand	Reuse tabel MAVEN existing
Harga Beli	mProduk	decHargaBeli		≥ 0
Harga Jual	mProduk	decHargaJual		Dihitung otomatis
Skema Pajak	mProduk	intPajakID	FK → mPajak	
Unit	mProduk	intUnitID	FK → mUnit	Selalu PCS di prototipe
Status	mProduk	bitActive		active → true
Kategori (API)	mProduk	intKategoriID	FK → mKategoriProduk	
Divisi (API)	mProduk	intDivisiID	FK →	

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
			mDivisi	

Tabel 3.1.8 — Mapping Database MAVEN

3.2 Pelanggan

Modul **Pelanggan** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Pelanggan/index.html.

Data pelanggan/outlet **diinput dari aplikasi mobile** (SFA), sehingga Web Portal bersifat **view-only** — tanpa tombol Tambah/Edit/Hapus. Halaman detail menampilkan atribut hasil capture lapangan: foto outlet, pemilik, NPWP, alamat, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, koordinat GPS, **channel**, dan tipe outlet. Data disimpan di md_pelanggan.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menampilkan data outlet/pelanggan yang diinput dari aplikasi mobile (foto, pemilik, alamat, GPS, channel, tipe outlet) sebagai entitas utama kunjungan sales dan faktur. Bersifat view-only di web.
Pengguna	Admin Master Data, Operations, Supervisor Sales (validasi data outlet).

Tabel 3.2.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Customer

localStorage key: md_pelanggan

KALBE

Dashboard

MENU UTAMA

Data Master

Master Produk

Master Data API

Pelanggan

Master Pelanggan

Channel

Master Pegawai

Pajak

Lainnya

Penjualan

Kunjungan

Generate FSD

Cari...

Administrator

Master Pelanggan

Home > Data Master > Master Pelanggan

Data pelanggan diinput dari aplikasi mobile

194

Total Pelanggan

153

Active

41

Unverified

0

Inactive

10 entri

Cari global...

NO	KODE	PELANGGAN	ALAMAT	TELEPON	SALESMAN	KUNJUNGAN TERAKHIR	STATUS	AKSI
	Kc	Nama...			Salesman...		Semua	
1	CS-001	Apotek Sehat Sejahtera Apotek	Jl. Sudirman No.10, Jakarta Pusat	02112345678	JAKARTA1	2026-06-04	Active	
2	CS-002	Toko Maju Bersama General Trade	Jl. Ahmad Yani No.25, Bandung	02298765432	BANDUNG1	2026-06-04	Active	
3	CS-003	Warung Bu Siti General Trade	Gang Melati No.3, Tegal	-	TEGAL1	2026-06-05	Unverified	
4	CS-004	Apotek Kimia Farma 301 Apotek	Jl. Gatot Subroto No.55, Jakarta Selatan	02187654321	JAKARTA1	2026-06-03	Active	
5	CS-005	Indomaret Braga Modern Trade	Jl. Braga No.100, Bandung	02291234567	BANDUNG2	2026-06-04	Active	
6	CS-006	Toko Barokah General Trade	Jl. Raya Bekasi Km.18, Bekasi	02188887766	BEKASI1	2026-06-05	Active	
7	CS-007	RS Mitra Keluarga Klinik & RS	Jl. Raya Bogor No.50, Bogor	02518889900	BOGOR	2026-06-02	Active	
8	CS-008	Superindo Padang Modern Trade	Jl. Khatib Sulaiman No.5, Padang	07518765432	PADANG1	2026-06-05	Active	
9	CS-009	Klinik Sehat Balikpapan Klinik & RS	Jl. MT Haryono No.10, Balikpapan	05421234567	BALIKPAPAN	2026-06-01	Active	
10	CS-010	UD Sumber Rezeki General Trade	Jl. Raya Jambi-Palembang No.15, Jambi	0741666777	JAMBI	2026-06-04	Active	

1-10 dari 194

1

2

3

4

5

...

20

Master Data — Pelanggan — Dashboard List

Gambar 3.2 — Master Data — Pelanggan — Dashboard List

3.2.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
-------	-----------	--------	----------	------------

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
KODE	Kode	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
PELANGGAN	Pelanggan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
ALAMAT	Alamat	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
TELEPON	Telepon	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
SALESMAN	Salesman	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
KUNJUNGAN TERAKHIR	KunjunganTerakhir	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
STATUS	Status	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.2.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.2.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Detail	—	btn-outline-secondary	Menampilkan halaman detail record terpilih (parameter URL terenkripsi).

Tabel 3.2.3 — Tombol Aksi — Dashboard List

Halaman **detail** (detail.html) diakses melalui aksi baris pada dashboard list (parameter URL terenkripsi ?param=).

3.2.3 Tombol Aksi — Halaman Detail

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Kembali	—	btn-secondary	Kembali ke dashboard list modul.

Tabel 3.2.4 — Tombol Aksi — Halaman Detail

3.2.4 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
---------	------	------	------------

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	—	—	Data diinput dari aplikasi mobile (SFA)
Read	dashboard list (DataTable) + detail.html	Semua role	View-only

Tabel 3.2.5 — CRUD

3.2.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Kode	mPelanggan	txtKode	UQ	
Nama / PELANGGAN	mPelanggan	txtNama		
Alamat	mPelanggan	txtAlamat		
Telepon	mPelanggan	txtTelepon		
Salesman	mPelanggan	intSalesmanID	FK → mPegawai	
Kunjungan Terakhir	mPelanggan	dtKunjunganTerakhir		
Status	mPelanggan	bitActive		Active → true
Pemilik	mPelanggan	txtPemilik		Dari mobile
NPWP	mPelanggan	txtNpwp		
Channel	mPelanggan	intChannelID	FK → mChannel	
Daftar Harga	mPelanggan	intDaftarHargaID	FK → mDaftarHarga	
Tipe Outlet	mPelanggan	txtOutletType		
Grup Pelanggan	mPelanggan	txtGrupPelanggan		
RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota	mPelanggan	txtRtRw, txtKelurahan,		

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
		txtKecamatan, txtKota		
Koordinat GPS	mPelanggan	decLat, decLng, bitHasGps		
Foto Toko	mPelanggan	txtPhoto		Path/URL dari mobile
Waktu Pembayaran	mPelanggan	txtWaktuPembayara n		
Transaksi Terakhir	mPelanggan	dtTransaksiTerakhir		

Tabel 3.2.6 — Mapping Database MAVEN

3.3 Channel

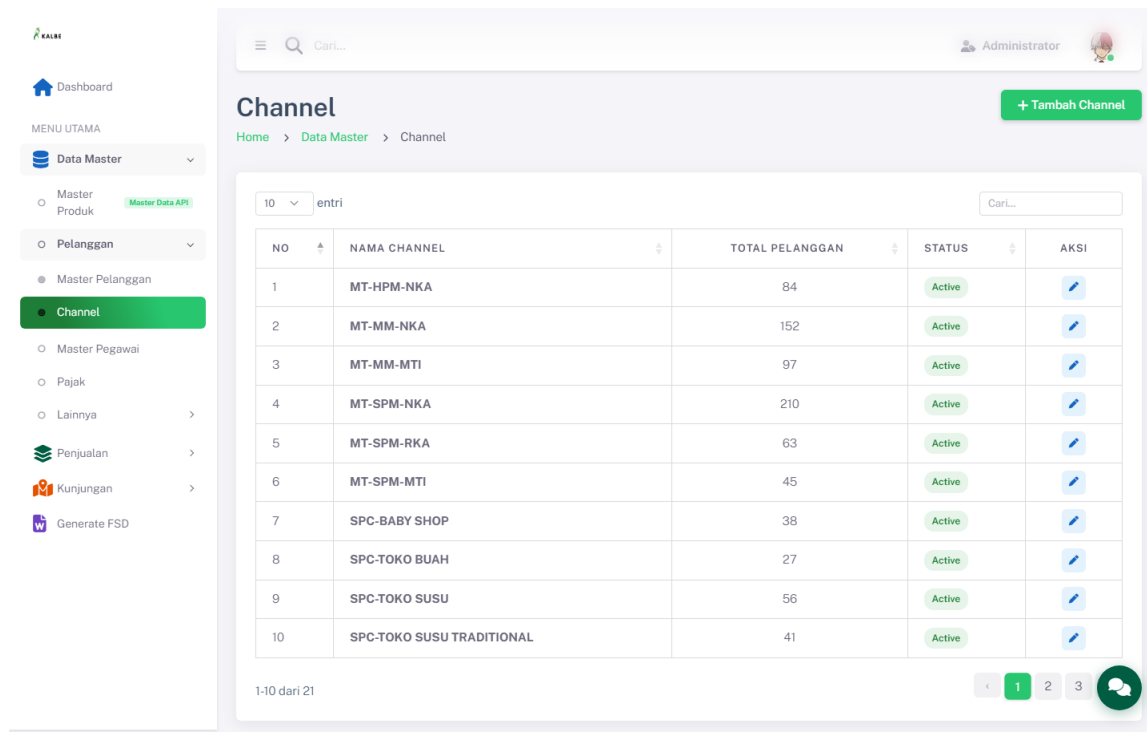
Modul **Channel** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **modal**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Channel/index.html.

Modul **Channel** mengelola klasifikasi channel pelanggan (mis. MT-HPM-NKA, GT-GROSIR, MED-APOTIK). Tidak terintegrasi Master Data API. Modal edit menampilkan bit **Active** dan daftar pelanggan terpaginasi yang tergabung pada channel tersebut (relasi 1 pelanggan → 1 channel, 1 channel → banyak pelanggan) berdasarkan data md_pelanggan.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mengelola daftar channel pelanggan (MT/GT/SPC/MED/GI/ECOM, dll.) untuk segmentasi dan kebijakan penjualan. Setiap pelanggan tergabung pada tepat satu channel.
Pengguna	Admin Master Data, Sales Operations.

Tabel 3.3.1 — Aspek

localStorage key: md_channel



Master Data — Channel — Dashboard List

Gambar 3.3 — Master Data — Channel — Dashboard List

3.3.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NAMA CHANNEL	NamaChannel	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
TOTAL PELANGGAN	TotalPelanggan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
STATUS	Status	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

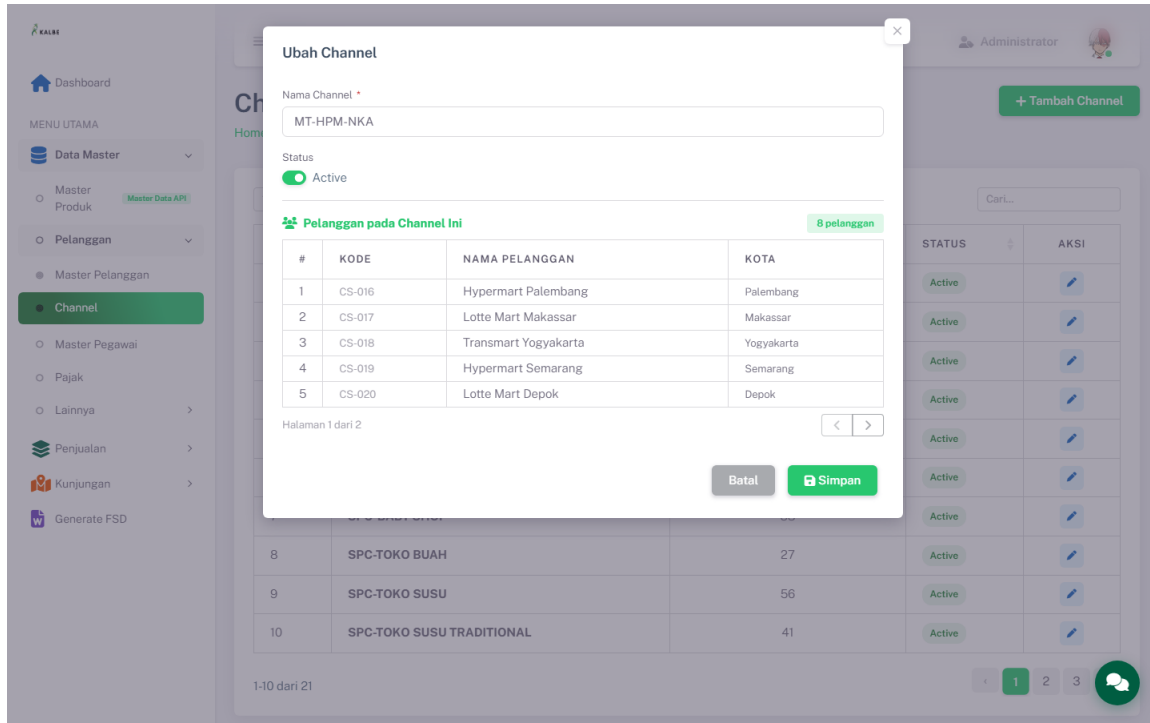
Tabel 3.3.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.3.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Tambah Channel	openModal()	btn-success	Membuka modal form untuk menambah data baru.

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Edit	editItem('1')	btn-outline-secondary	Membuka modal form dalam mode ubah untuk baris yang dipilih.

Tabel 3.3.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Master Data — Channel — Form Modal (full page)

Gambar 3.4 — Master Data — Channel — Form Modal (full page)

Dashboard list menampilkan DataTable channel. **Form modal** muncul di atas halaman yang sama (bukan halaman terpisah). Mode **Tambah**: pengguna mengisi Nama Channel dan Status Active/Inactive. Mode **Ubah**: field yang sama ditampilkan terisi, ditambah panel **Pelanggan pada Channel Ini** (read-only, paginasi) yang menampilkan outlet dengan channel yang cocok.

3.3.3 Form Modal (Tambah / Ubah)

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nama Channel	inputNama	Text	Ya	(kosong)	—	—
Status	inputActive	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Pelanggan pada	custSection	Sub-	—	—	—	Hanya mode

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Channel Ini		tabel (read-only)				Ubah; data dari md_pelanggan, paginasi 5 baris

Tabel 3.3.4 — Form Modal (Tambah / Ubah)

3.3.4 Tombol Aksi — Form Modal

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
—	Simpan	saveltem()	btn-success	Menyimpan perubahan dari modal ke penyimpanan lokal setelah validasi.

Tabel 3.3.5 — Tombol Aksi — Form Modal

3.3.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD05	Nama channel wajib diisi.

Tabel 3.3.6 — Business Rules

3.3.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah → isi modal → Simpan	Admin	Persist ke localStorage
Read	dashboard list (DataTable); modal edit menampilkan pelanggan ter-paginasi	Semua role	—
Update	Klik Edit → ubah nama/bit Active → Simpan	Admin	—

Tabel 3.3.7 — CRUD

3.3.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Nama Channel	mChannel	txtNama	UQ	

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Total Pelanggan	—	—		Kolom turunan COUNT(mPelanggan)
Status	mChannel	bitActive		

Tabel 3.3.8 — Mapping Database MAVEN

3.4 Pegawai

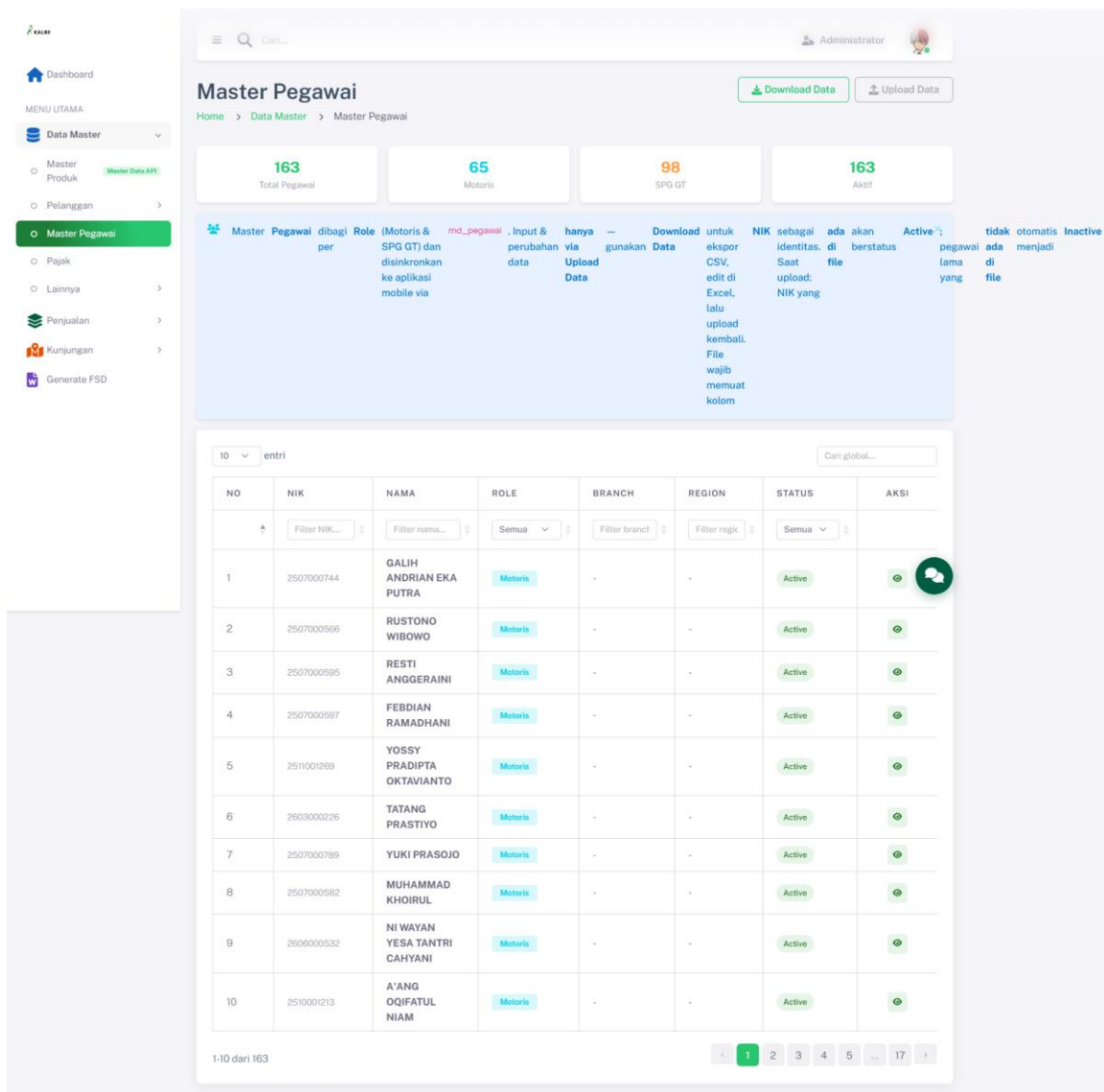
Modul **Pegawai** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Pegawai/index.html.

Master pegawai/sales force bersifat **upload-only** (pola seperti Master Stokis): data disinkronkan via **Download/Upload CSV** dan setiap perubahan status Active/Inactive dicatat pada **riwayat status**. Setiap pegawai memiliki **role** (Motoris / SPG GT) dan penempatan **Branch & Region**. Identitas unik menggunakan **NIK**. Halaman detail.html menampilkan data pegawai secara read-only beserta riwayat status.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Memelihara data pegawai/sales force (Motoris, SPG GT) beserta NIK, Branch, dan Region melalui mekanisme Download/Upload CSV dengan pencatatan riwayat status aktif/nonaktif.
Pengguna	Admin HR, IT, Supervisor Sales.

Tabel 3.4.1 — Aspek

localStorage key: md_pegawai



Master Data — Pegawai — Dashboard List

Gambar 3.5 — Master Data — Pegawai — Dashboard List

3.4.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NIK	Nik	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NAMA	Nama	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
ROLE	Role	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
BRANCH	Branch	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
REGION	Region	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
STATUS	Status	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.4.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.4.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
 Download Data	Download Data	downloadPegawai()	btn-outline-secondary	Mengunduh data modul sebagai file CSV.
 Upload Data	Upload Data	triggerUploadPegawai()	btn-outline-secondary	Mengunggah file CSV untuk sinkronisasi data.
	Lihat Detail	—	btn-outline-secondary	Menampilkan halaman detail record terpilih (parameter URL terenkripsi).

Tabel 3.4.3 — Tombol Aksi — Dashboard List

Halaman **detail** (detail.html) diakses melalui aksi baris pada dashboard list (parameter URL terenkripsi ?param=).

3.4.3 Form Detail (read-only)

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
NIK	kode	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Nama	nama	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Role	role	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Branch	branch	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Region	region	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Telepon	telepon	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Status	status	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Keterangan	keterangan	Text	Tidak	(kosong)	—	—

Tabel 3.4.4 — Form Detail (read-only)

3.4.4 Tombol Aksi — Halaman Detail

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Kembali	—	btn-secondary	Kembali ke dashboard list modul.

Tabel 3.4.5 — Tombol Aksi — Halaman Detail

3.4.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD06	File kosong atau format header tidak dikenali.
BR-MD07	Tidak ada baris data yang dapat diproses.

Tabel 3.4.6 — Business Rules

3.4.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Upload CSV (baris baru)	Admin	Sinkronisasi dari file, bukan input manual
Read	dashboard list (DataTable) + detail.html	Semua role	Termasuk riwayat status/stok
Update	Upload CSV (status Active/Inactive)	Admin	Status disimpulkan dari keberadaan ID di file

Tabel 3.4.7 — CRUD

3.4.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
NIK	mPegawai	txtKode	UQ	Identitas CSV upload
Nama	mPegawai	txtNama		
Role	mPegawai	txtRole		Motoris / SPG GT
Branch	mPegawai	txtBranch		

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Region	mPegawai	txtRegion		Diturunkan dari Branch
Telepon	mPegawai	txtTelepon		
Keterangan	mPegawai	txtKeterangan		
Status	mPegawai	bitActive		Active/Inactive via CSV

Tabel 3.4.8 — Mapping Database MAVEN

3.5 Stokis

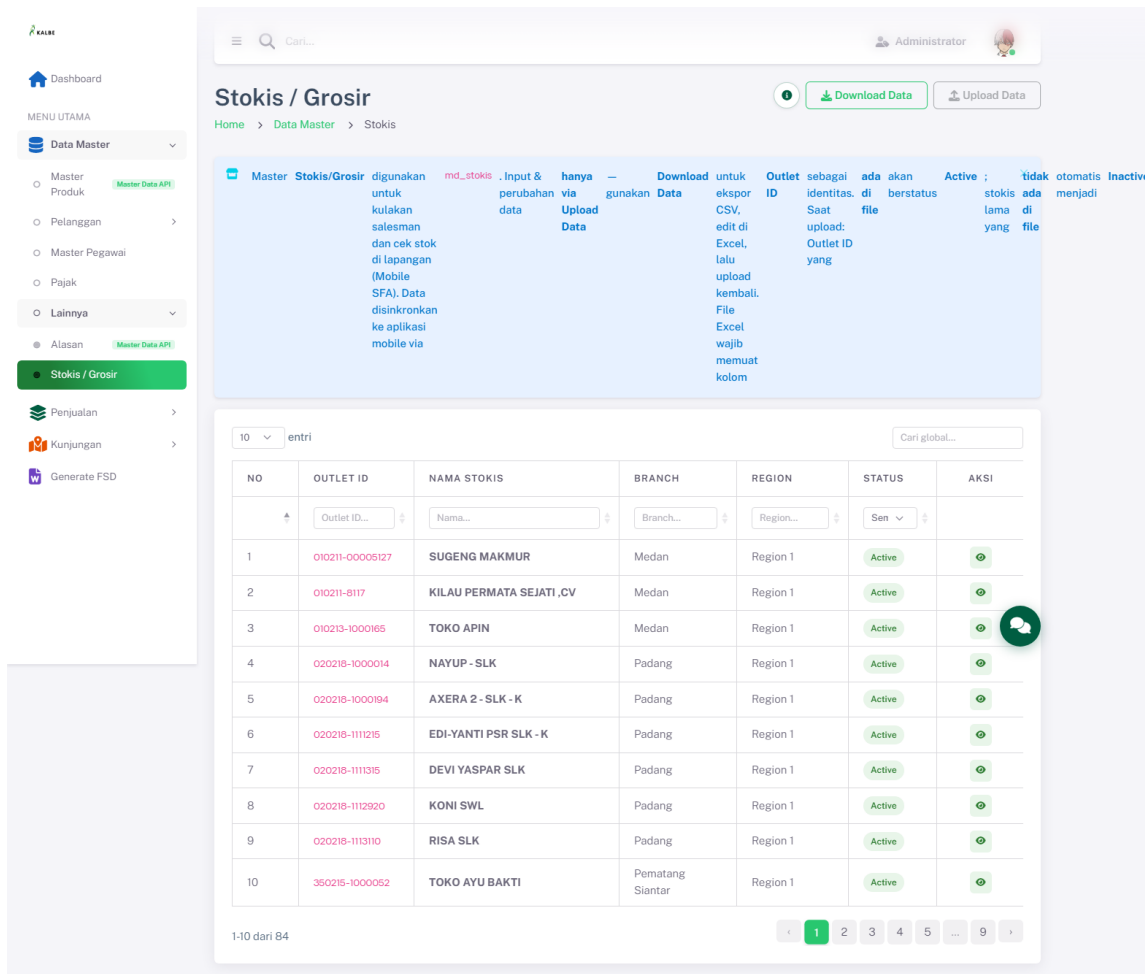
Modul **Stokis** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **page**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Stokis/index.html.

Master **Stokis/Grosir** bersifat **upload-only** (Download/Upload CSV + riwayat stok). Menampilkan **Branch** dan **Region** (menggantikan kolom Kota), koordinat GPS untuk validasi check-in mobile, serta island **Riwayat Input Stok oleh Motoris** pada halaman detail.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mendaftarkan grosir/distributor stokis tempat salesman melakukan kulakan dan cek stok barang. Termasuk koordinat GPS untuk validasi check-in mobile.
Pengguna	Admin Master Data, Sales Operations, Supervisor Sales.

Tabel 3.5.1 — Aspek

localStorage key: md_stokis



Master Data — Stokis — Dashboard List

Gambar 3.6 — Master Data — Stokis — Dashboard List

3.5.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
OUTLET ID	OutletId	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NAMA STOKIS	NamaStokis	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
BRANCH	Branch	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
REGION	Region	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
STATUS	Status	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

Tabel 3.5.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.5.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Download Data	downloadStokis()	btn-outline-secondary	Mengunduh data modul sebagai file CSV.
	Upload Data	triggerUploadStokis()	btn-outline-secondary	Mengunggah file CSV untuk sinkronisasi data.
	Lihat Detail	—	btn-outline-secondary	Menampilkan halaman detail record terpilih (parameter URL terenkripsi).

Tabel 3.5.3 — Tombol Aksi — Dashboard List

Halaman **detail** (detail.html) diakses melalui aksi baris pada dashboard list (parameter URL terenkripsi ?param=).

3.5.3 Form Detail (read-only)

Field Name	ID Elemen	Type	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Outlet ID	kode	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Nama Stokis	nama	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Branch	branch	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Region	region	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Telepon	telepon	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Status	status	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Alamat Lengkap	alamat	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Latitude	lat	Text	Tidak	(kosong)	—	—
Longitude	lng	Text	Tidak	(kosong)	—	—

Tabel 3.5.4 — Form Detail (read-only)

3.5.4 Tombol Aksi — Halaman Detail

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
----------	--------	--------------	-------------	--------

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Kembali	—	btn-secondary	Kembali ke dashboard list modul.
	Stok per Produk	—	btn-secondary	Membuka panel Stok per Produk menampilkan data terkait pada halaman detail.
—	Riwayat Input Stok oleh Motoris	—	btn-secondary	Membuka panel Riwayat Input Stok oleh Motoris menampilkan data terkait pada halaman detail.
—	Riwayat Status (Active / Inactive) — dari Upload	—	btn-secondary	Membuka panel Riwayat Status (Active / Inactive) — dari Upload menampilkan data terkait pada halaman detail.

Tabel 3.5.5 — Tombol Aksi — Halaman Detail

3.5.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD08	File kosong atau format header tidak dikenali.
BR-MD09	Tidak ada baris data yang dapat diproses.

Tabel 3.5.6 — Business Rules

3.5.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Upload CSV (baris baru)	Admin	Sinkronisasi dari file, bukan input manual
Read	dashboard list (DataTable) + detail.html	Semua role	Termasuk riwayat status/stok
Update	Upload CSV (status Active/Inactive)	Admin	Status disimpulkan dari keberadaan ID di file

Tabel 3.5.7 — CRUD

3.5.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
-----------------------	-------------	-------------	-------	------------

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Outlet ID	mStokis	txtOutletId	UQ	Identitas CSV upload
Nama Stokis	mStokis	txtNama		
Branch	mStokis	txtBranch		
Region	mStokis	txtRegion		
Telepon	mStokis	txtTelepon		
Alamat	mStokis	txtAlamat		
Latitude / Longitude	mStokis	decLat, decLng		Unik per outlet
Status	mStokis	bitActive		Active/Inactive via CSV

Tabel 3.5.8 — Mapping Database MAVEN

3.6 Pajak

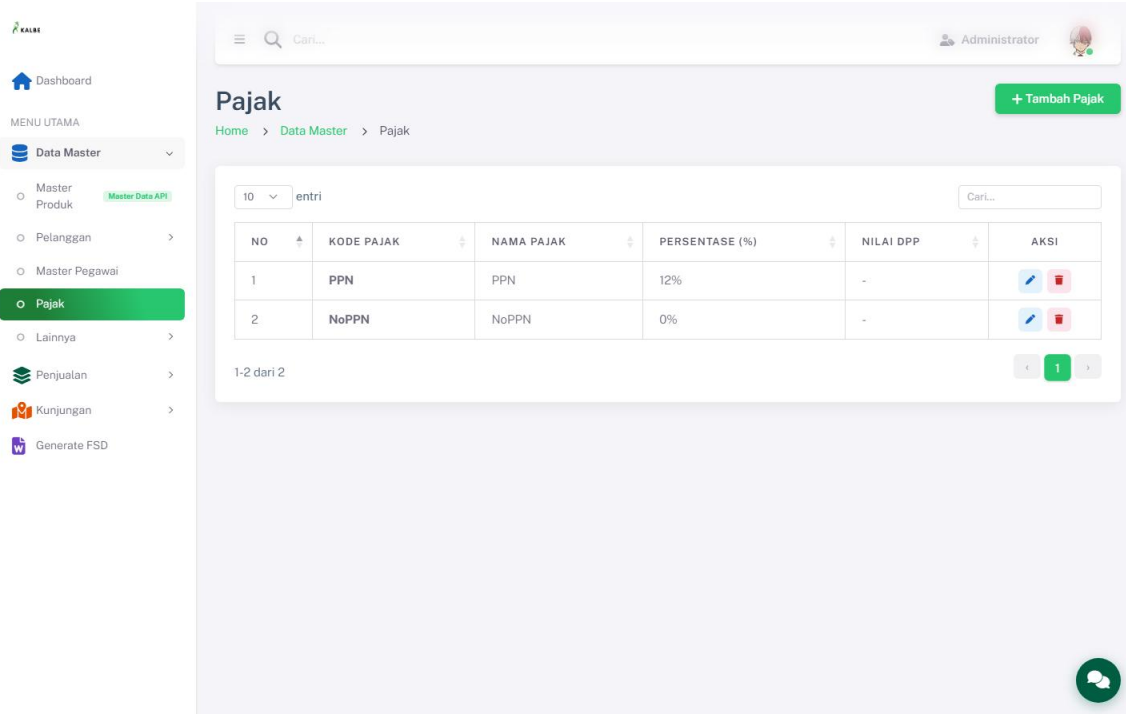
Modul **Pajak** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **modal**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Pajak/index.html.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Mengonfigurasi skema pajak (PPN, DPP) yang dipakai perhitungan harga produk dan faktur.
Pengguna	Admin Finance, Tax/Accounting.

Tabel 3.6.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Tax

localStorage key: md_pajak



Master Data — Pajak — Dashboard List

Gambar 3.7 — Master Data — Pajak — Dashboard List

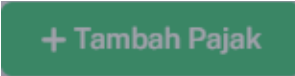
3.6.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
KODE PAJAK	KodePajak	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NAMA PAJAK	NamaPajak	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
PERSENTASE (%)	Persentase	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NILAI DPP	NilaiDpp	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

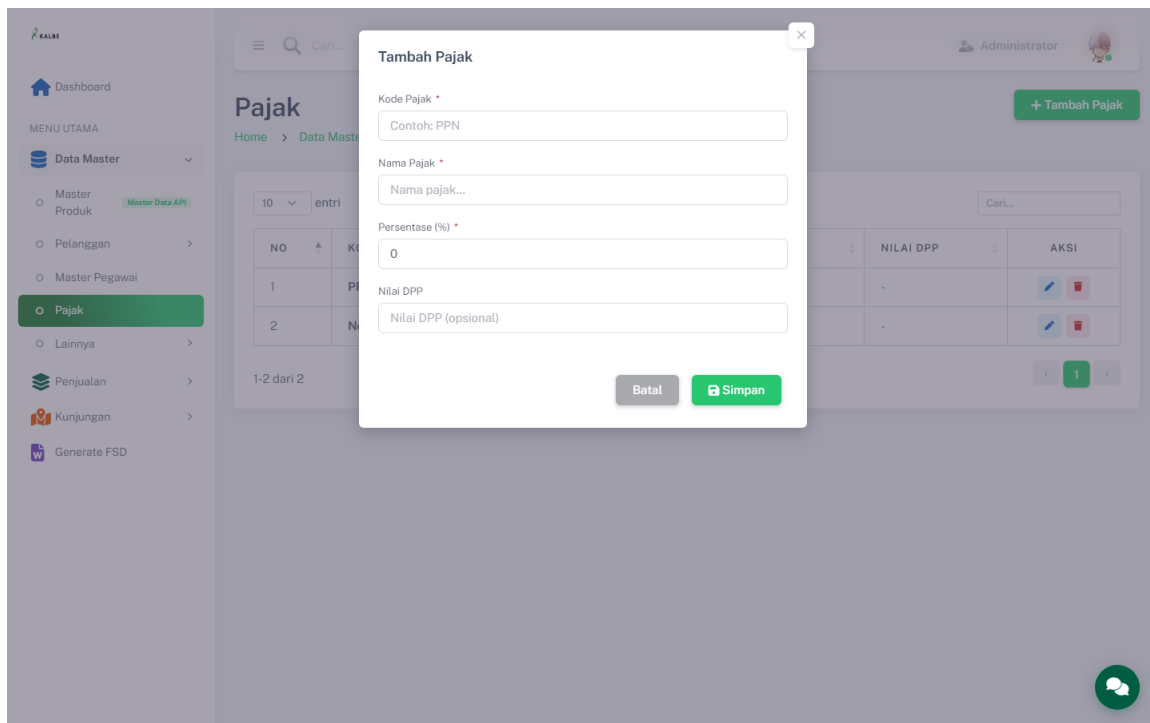
Tabel 3.6.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.6.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
----------	--------	--------------	-------------	--------

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Tambah Pajak	openModal()	btn-success	Membuka modal form untuk menambah data baru.
	Edit	editItem('1')	btn-outline-secondary	Membuka modal form dalam mode ubah untuk baris yang dipilih.
	Hapus	del('1','PPN')	btn-outline-secondary	Menghapus data terpilih setelah konfirmasi pengguna.

Tabel 3.6.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Master Data — Pajak — Form Modal (full page)

Gambar 3.8 — Master Data — Pajak — Form Modal (full page)

Dashboard list menampilkan daftar skema pajak. **Form modal** untuk Tambah/Ubah berisi Kode Pajak, Nama Pajak, Persentase (%), dan Nilai DPP. Data disimpan ke localStorage setelah validasi.

3.6.3 Form Modal (Tambah / Ubah)

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Kode Pajak	inputKode	Text	Ya	(kosong)	—	—

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nama Pajak	inputNama	Text	Ya	(kosong)	—	—
Persentase (%)	inputPersen	Number	Ya	(kosong)	—	—
Nilai DPP	inputDpp	Text	Tidak	(kosong)	—	—

Tabel 3.6.4 — Form Modal (Tambah / Ubah)

3.6.4 Tombol Aksi — Form Modal

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Simpan	saveltem()	btn-success	Menyimpan perubahan dari modal ke penyimpanan lokal setelah validasi.

Tabel 3.6.5 — Tombol Aksi — Form Modal

3.6.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD10	Kode dan Nama pajak wajib diisi.

Tabel 3.6.6 — Business Rules

3.6.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah → isi modal → Simpan	Admin	Persist ke localStorage
Read	dashboard list (DataTable)	Semua role	—
Update	Klik Edit → ubah modal → Simpan	Admin	—
Delete	Klik Hapus → konfirmasi Swal	Admin	Hapus dari localStorage

Tabel 3.6.7 — CRUD

3.6.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
-----------------------	-------------	-------------	-------	------------

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Kode Pajak	mPajak	txtKodePajak	UQ	mis. PPN, NoPPN
Nama Pajak	mPajak	txtNamaPajak		
Persentase (%)	mPajak	decPersentase		
Nilai DPP	mPajak	txtNilaiDpp		

Tabel 3.6.8 — Mapping Database MAVEN

3.7 Alasan

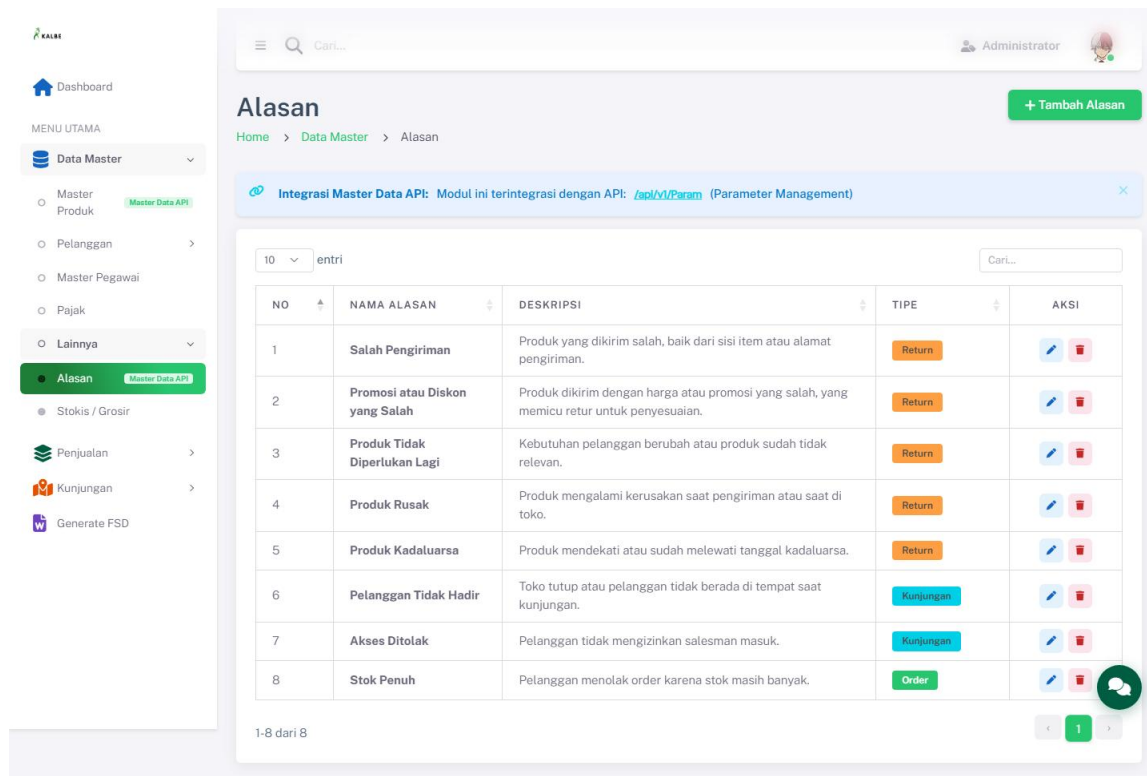
Modul **Alasan** merupakan bagian dari Web Portal Falcon FPRS. Tipe UI: **modal**. Sumber: Views/FPRS/MasterData/Alasan/index.html.

Aspek	Keterangan
Tujuan Form	Menyimpan kode alasan operasional (tidak order, gagal kunjungan, dll.) untuk pelacakan aktivitas lapangan dan analitik compliance.
Pengguna	Admin Operations, Supervisor Sales, Business Analyst.

Tabel 3.7.1 — Aspek

Integrasi API (rencana): /api/v1/Reason

localStorage key: md_alasan



Master Data — Alasan — Dashboard List

Gambar 3.9 — Master Data — Alasan — Dashboard List

3.7.1 Kolom DataTable Dashboard List

Kolom	Field Key	Render	Sortable	Keterangan
NO	No	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
NAMA ALASAN	NamaAlasan	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
DESKRIPSI	Deskripsi	Text	Ya	Kolom grid dashboard list
TIPE	Tipe	Text	Ya	Kolom grid dashboard list

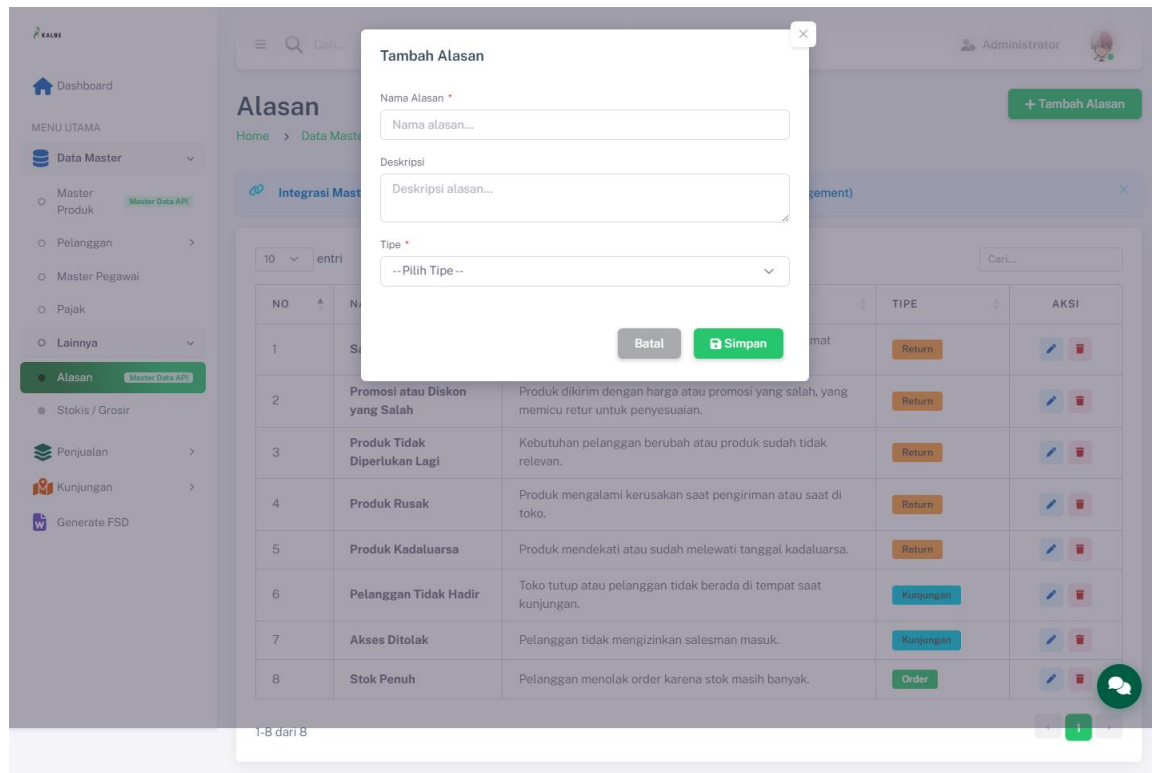
Tabel 3.7.2 — Kolom DataTable Dashboard List

3.7.2 Tombol Aksi — Dashboard List

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Tambah Alasan	openModal()	btn-success	Membuka modal form untuk menambah data baru.

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Edit	editItem('1')	btn-outline-secondary	Membuka modal form dalam mode ubah untuk baris yang dipilih.
	Hapus	del('1','Salah Pengiriman')	btn-outline-secondary	Menghapus data terpilih setelah konfirmasi pengguna.

Tabel 3.7.3 — Tombol Aksi — Dashboard List



Master Data — Alasan — Form Modal (full page)

Gambar 3.10 — Master Data — Alasan — Form Modal (full page)

Dashboard list menampilkan master alasan operasional. **Form modal** Tambah/Ubah berisi Nama Alasan, Deskripsi, dan Tipe (Return/Kunjungan/Order/Lainnya). Terintegrasi rencana API `/api/v1/Param`.

3.7.3 Form Modal (Tambah / Ubah)

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Nama Alasan	inputNama	Text	Ya	(kosong)	—	—
Deskripsi	inputDeskripsi	Text	Ya	(kosong)	—	—

Field Name	ID Elemen	Tipe	Mandatory	Default	Validasi	Keterangan
Tipe	inputTipe	Dropd own	Ya	(kosong)	—	—

Tabel 3.7.4 — Form Modal (Tambah / Ubah)

3.7.4 Tombol Aksi — Form Modal

Tampilan	Tombol	ID / Handler	Warna/Style	Fungsi
	Simpan	saveltem()	btn-success	Menyimpan perubahan dari modal ke penyimpanan lokal setelah validasi.

Tabel 3.7.5 — Tombol Aksi — Form Modal

3.7.5 Business Rules

Rule ID	Aturan
BR-MD11	Nama dan Tipe wajib diisi.

Tabel 3.7.6 — Business Rules

3.7.6 CRUD

Operasi	Cara	Role	Keterangan
Create	Klik Tambah → isi modal → Simpan	Admin	Persist ke localStorage
Read	dashboard list (DataTable)	Semua role	—
Update	Klik Edit → ubah modal → Simpan	Admin	—
Delete	Klik Hapus → konfirmasi Swal	Admin	Hapus dari localStorage

Tabel 3.7.7 — CRUD

3.7.6 Mapping Database MAVEN

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Nama Alasan	mAlasan	txtNama		
Deskripsi	mAlasan	txtDeskripsi		

Field UI / Kolom Grid	Tabel MAVEN	Kolom MAVEN	Kunci	Keterangan
Tipe	mAlasan	txtTipe		Return / Kunjungan / Order

Tabel 3.7.8 — Mapping Database MAVEN

4. Aturan Bisnis (Rekap)

Rekap aturan bisnis modul Data Master. Rule ID memakai prefix BR-MD.

Rule ID	Aturan
BR-MD01	[Master Data — Produk] Kode produk wajib dipilih dari Master Data API.
BR-MD02	[Master Data — Produk] Data produk belum termuat. Pilih ulang Kode Produk.
BR-MD03	[Master Data — Produk] Harga beli harus lebih dari 0.
BR-MD04	[Master Data — Produk] Kode “\${kode}” sudah terdaftar pada Master Produk.
BR-MD05	[Master Data — Channel] Nama channel wajib diisi.
BR-MD06	[Master Data — Pegawai] File kosong atau format header tidak dikenali.
BR-MD07	[Master Data — Pegawai] Tidak ada baris data yang dapat diproses.
BR-MD08	[Master Data — Stokis] File kosong atau format header tidak dikenali.
BR-MD09	[Master Data — Stokis] Tidak ada baris data yang dapat diproses.
BR-MD10	[Master Data — Pajak] Kode dan Nama pajak wajib diisi.
BR-MD11	[Master Data — Alasan] Nama dan Tipe wajib diisi.

Tabel 4.1 — Rule ID

5. Hak Akses & RBAC

Pada prototipe, seluruh halaman Data Master dapat diakses tanpa login web admin; enforcement RBAC penuh di server **belum** diimplementasikan. Matriks berikut adalah target kebijakan produksi:

Modul	Admin Master Data	Supervisor Sales	Keterangan
Produk	Create/Read/Update	Read	Hapus tidak tersedia
Pelanggan	Read	Read	View-only, sumber mobile
Channel	Create/Read/Update	Read	Kelola via bit Active
Pegawai	Upload/Read	Read	Sinkronisasi CSV
Stokis	Upload/Read	Read	Sinkronisasi CSV
Pajak	Create/Read/Update/Delete	Read	Konfigurasi finance
Alasan	Create/Read/Update/Delete	Read	Kode operasional

Tabel 5.1 — Modul

6. Data Layer & Integrasi

6.1 Pola Persistensi Prototipe

1. Saat halaman dimuat, cek localStorage dengan key modul (mis. md_produk).
2. Bandingkan penanda versi seed (*_seed_ver); bila berbeda/kosong, muat ulang JSON seed dari wwwroot/data/.
3. Operasi CRUD / Upload menulis kembali ke localStorage (tanpa server round-trip).

6.2 Integrasi Master Data API (Rencana)

Portal Kalbe Master Data dev: <https://newmasterdatadev.kalbenutritionals.web.id/>. Modul dengan endpoint di bawah direncanakan tersinkron ke REST API produksi; pada prototipe, endpoint dicantumkan sebagai referensi. Modul **Channel**, **Pegawai**, dan **Stokis** dikelola lokal (tanpa Master Data API), sedangkan **Pelanggan** bersumber dari aplikasi mobile.

6.3 Mapping Modul – API – Storage

Modul	API Endpoint (rencana)	localStorage Key
Master Data — Produk	/api/v1/Sku	md_produk
Master Data — Pelanggan	/api/v1/Customer	md_pelanggan
Master Data — Channel	— (dikelola lokal)	md_channel
Master Data — Pegawai	— (dikelola lokal)	md_pegawai
Master Data — Stokis	— (dikelola lokal)	md_stokis
Master Data — Pajak	/api/v1/Tax	md_pajak
Master Data — Alasan	/api/v1/Reason	md_alasan

Tabel 6.3.1 — Modul

7.3 Daftar Relasi (FK)

Tabel Anak	Kolom FK	Tabel Induk	Kardinalitas
mProduk	intKategoriID	mKategoriProduk	many-to-one
mProduk	intBrandID	mBrand	many-to-one (reuse existing)
mProduk	intDivisiID	mDivisi	many-to-one
mProduk	intUnitID	mUnit	many-to-one
mProduk	intPajakID	mPajak	many-to-one
mKategoriProduk	intParentKategoriID	mKategoriProduk	self, many-to-one (nullable)
mPelanggan	intChannelID	mChannel	many-to-one
mPelanggan	intDaftarHargaID	mDaftarHarga	many-to-one
mPelanggan	intSalesmanID	mPegawai	many-to-one

Tabel 7.3.1 — Tabel Anak

mStokis dan mAlasan berdiri sendiri (tanpa FK di level master). totalPelanggan (channel) dan totalProduk (brand) adalah agregasi COUNT, bukan kolom fisik.

7.4 Catatan Desain Database

- **Status → boolean:** field status string prototipe dipetakan ke bitActive.
- **ID prototype → PK + GUID:** id integer menjadi intXxxID serial + txtGuid uuid.
- **Relasi by ID:** string nama di prototipe diganti FK intXxxID di MAVEN.
- **Reuse mBrand:** tabel brand sudah ada di MAVEN — jangan buat duplikat.
- **Blok audit wajib:** bitActive, dtInserted, txtInsertedBy, dtUpdated, txtUpdatedBy, dtNonActive.

7.5 Query Pembuatan Tabel (DDL PostgreSQL)

Skrip DDL siap dieksekusi di PostgreSQL. Urutan: lookup (7.5.1) dulu, lalu master inti (7.5.2). Ekstensi bila perlu: CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

7.5.1 Tabel Lookup

-- Kategori Produk (self-reference)

```
CREATE TABLE "mKategoriProduk" (  
  "intKategoriID"    serial PRIMARY KEY,  
  "txtGuid"          uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```

"txtNama"          varchar(100) NOT NULL,
"intParentKategoriID" int NULL,
"bitActive"        boolean NOT NULL DEFAULT true,
"dtInserted"       timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
"txtInsertedBy"    varchar(100) NULL,
"dtUpdated"        timestamp without time zone NULL,
"txtUpdatedBy"     varchar(100) NULL,
"dtNonActive"      timestamp without time zone NULL,
CONSTRAINT "mKategoriProduk_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama"),
CONSTRAINT "mKategoriProduk_parent_fk" FOREIGN KEY ("intParentKategoriID")
REFERENCES "mKategoriProduk" ("intKategoriID")
);

```

-- Divisi

```

CREATE TABLE "mDivisi" (
  "intDivisiID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid"      uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtNama"      varchar(100) NOT NULL,
  "txtDeskripsi" varchar(500) NULL,
  "bitActive"    boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted"   timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated"    timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
  "dtNonActive"  timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mDivisi_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama")
);

```

-- Unit / UOM

```

CREATE TABLE "mUnit" (
  "intUnitID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid"      uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtNama"      varchar(50) NOT NULL,
  "txtDeskripsi" varchar(100) NULL,
  "txtUomPajak"  varchar(50) NULL,
  "txtPartnerId" varchar(100) NULL,
  "bitActive"    boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted"   timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated"    timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,

```

```

"dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
CONSTRAINT "mUnit_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama")
);

```

-- Daftar Harga / Price List

```

CREATE TABLE "mDaftarHarga" (
  "intDaftarHargaID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid"          uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtNama"          varchar(100) NOT NULL,
  "bitIsDefault"     boolean NOT NULL DEFAULT false,
  "bitIsInclusiveTax" boolean NOT NULL DEFAULT false,
  "bitActive"        boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted"       timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy"    varchar(100) NULL,
  "dtUpdated"        timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy"     varchar(100) NULL,
  "dtNonActive"      timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mDaftarHarga_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama")
);

```

-- Channel

```

CREATE TABLE "mChannel" (
  "intChannelID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid"       uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtNama"       varchar(100) NOT NULL,
  "bitActive"     boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted"    timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated"     timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy"  varchar(100) NULL,
  "dtNonActive"   timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mChannel_txtNama_uq" UNIQUE ("txtNama")
);

```

-- Pajak

```

CREATE TABLE "mPajak" (
  "intPajakID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid"     uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtKodePajak" varchar(50) NOT NULL,
  "txtNamaPajak" varchar(100) NULL,
  "txtPartnerId" varchar(100) NULL,

```

```

"decPersentase" numeric(5,2) NULL,
"txtNilaiDpp" varchar(50) NULL,
"bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
"dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
"txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
"dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
"txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
"dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
CONSTRAINT "mPajak_txtKodePajak_uq" UNIQUE ("txtKodePajak")
);

```

-- Alasan

```

CREATE TABLE "mAlasan" (
    "intAlasanID" serial PRIMARY KEY,
    "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    "txtNama" varchar(255) NOT NULL,
    "txtDeskripsi" varchar(500) NULL,
    "txtTipe" varchar(50) NULL,
    "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
    "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
    "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
    "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
    "dtNonActive" timestamp without time zone NULL
);

```

-- Pegawai (target FK dari mPelanggan.intSalesmanID)

```

CREATE TABLE "mPegawai" (
    "intPegawaiID" serial PRIMARY KEY,
    "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    "txtKode" varchar(50) NOT NULL,
    "txtNama" varchar(255) NOT NULL,
    "txtRole" varchar(100) NULL,
    "txtTelepon" varchar(30) NULL,
    "txtBranch" varchar(100) NULL,
    "txtRegion" varchar(100) NULL,
    "txtKeterangan" varchar(500) NULL,
    "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
    "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
    "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,

```

```

"txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
"dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
CONSTRAINT "mPegawai_txtKode_uq" UNIQUE ("txtKode")
);

```

7.5.2 Tabel Master Inti

-- Produk (FK: kategori, brand, divisi, unit, pajak)

```

CREATE TABLE "mProduk" (
  "intProdukID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtKode" varchar(50) NOT NULL,
  "txtNama" varchar(255) NOT NULL,
  "txtPartnerId" varchar(100) NULL,
  "decHargaBeli" numeric(18,2) NULL,
  "decHargaJual" numeric(18,2) NULL,
  "intKategoriID" int NULL,
  "intBrandID" int NULL,
  "intDivisiID" int NULL,
  "intUnitID" int NULL,
  "intPajakID" int NULL,
  "txtUmbrella" varchar(100) NULL,
  "txtSupplier" varchar(255) NULL,
  "decBerat" numeric(10,3) NULL,
  "decPanjang" numeric(10,2) NULL,
  "decLebar" numeric(10,2) NULL,
  "decTinggi" numeric(10,2) NULL,
  "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
  "dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mProduk_txtKode_uq" UNIQUE ("txtKode"),
  CONSTRAINT "mProduk_kategori_fk" FOREIGN KEY ("intKategoriID") REFERENCES "mKategoriProduk"
  ("intKategoriID"),
  CONSTRAINT "mProduk_brand_fk" FOREIGN KEY ("intBrandID") REFERENCES "mBrand" ("IntId"),
  CONSTRAINT "mProduk_divisi_fk" FOREIGN KEY ("intDivisiID") REFERENCES "mDivisi" ("intDivisiID"
),
  CONSTRAINT "mProduk_unit_fk" FOREIGN KEY ("intUnitID") REFERENCES "mUnit" ("intUnitID"),
  CONSTRAINT "mProduk_pajak_fk" FOREIGN KEY ("intPajakID") REFERENCES "mPajak" ("intPajakI
D")

```

);

-- Pelanggan / Outlet (FK: channel, daftarHarga, salesman)

```
CREATE TABLE "mPelanggan" (  
  "intPelangganID"    serial PRIMARY KEY,  
  "txtGuid"           uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  
  "txtKode"           varchar(50) NOT NULL,  
  "txtNama"           varchar(255) NOT NULL,  
  "txtPartnerId"      varchar(100) NULL,  
  "txtAlamat"         varchar(500) NULL,  
  "txtTelepon"        varchar(30) NULL,  
  "txtPemilik"        varchar(255) NULL,  
  "txtNpwp"           varchar(30) NULL,  
  "txtRtRw"           varchar(20) NULL,  
  "txtKelurahan"      varchar(100) NULL,  
  "txtKecamatan"      varchar(100) NULL,  
  "txtKota"           varchar(100) NULL,  
  "intChannelID"      int NULL,  
  "intDaftarHargaID"  int NULL,  
  "intSalesmanID"     int NULL,  
  "txtGrupPelanggan"  varchar(100) NULL,  
  "txtOutletType"     varchar(100) NULL,  
  "txtWaktuPembayaran" varchar(50) NULL,  
  "dtKunjunganTerakhir" timestamp without time zone NULL,  
  "dtTransaksiTerakhir" timestamp without time zone NULL,  
  "decLat"            numeric(10,7) NULL,  
  "decLng"            numeric(10,7) NULL,  
  "bitHasGps"         boolean NOT NULL DEFAULT false,  
  "txtPhoto"          varchar(500) NULL,  
  "bitActive"         boolean NOT NULL DEFAULT true,  
  "dtInserted"        timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  "txtInsertedBy"     varchar(100) NULL,  
  "dtUpdated"         timestamp without time zone NULL,  
  "txtUpdatedBy"      varchar(100) NULL,  
  "dtNonActive"       timestamp without time zone NULL,  
  CONSTRAINT "mPelanggan_txtKode_uq" UNIQUE ("txtKode"),  
  CONSTRAINT "mPelanggan_channel_fk" FOREIGN KEY ("intChannelID") REFERENCES "mChannel"  
  ("intChannelID"),  
  CONSTRAINT "mPelanggan_daftarharga_fk" FOREIGN KEY ("intDaftarHargaID") REFERENCES "mDaftar  
rHarga" ("intDaftarHargaID"),  
  CONSTRAINT "mPelanggan_salesman_fk" FOREIGN KEY ("intSalesmanID") REFERENCES "mPegawa
```



```
i" ("intPegawaiID")
);
```

-- Stokis / Grosir (view-only, sinkron via Upload CSV)

```
CREATE TABLE "mStokis" (
  "intStokisID" serial PRIMARY KEY,
  "txtGuid" uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "txtOutletId" varchar(50) NOT NULL,
  "txtNama" varchar(255) NOT NULL,
  "txtAlamat" varchar(500) NULL,
  "txtKota" varchar(100) NULL,
  "txtBranch" varchar(100) NULL,
  "txtRegion" varchar(100) NULL,
  "txtTelepon" varchar(30) NULL,
  "decLat" numeric(10,7) NULL,
  "decLng" numeric(10,7) NULL,
  "bitActive" boolean NOT NULL DEFAULT true,
  "dtInserted" timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "txtInsertedBy" varchar(100) NULL,
  "dtUpdated" timestamp without time zone NULL,
  "txtUpdatedBy" varchar(100) NULL,
  "dtNonActive" timestamp without time zone NULL,
  CONSTRAINT "mStokis_txtOutletId_uq" UNIQUE ("txtOutletId")
);
```

mBrand tidak dibuat ulang — sudah ada di MAVEN (PK "IntId"). Indeks tambahan pada kolom FK disarankan untuk performa join.

8. Appendix

8.1 Daftar Modul & File HTML

No	Modul	File Index	Tipe UI
1	Master Data — Produk	Views/FPRS/MasterData/Produk/index.html	page
2	Master Data — Pelanggan	Views/FPRS/MasterData/Pelanggan/index.html	page
3	Master Data — Channel	Views/FPRS/MasterData/Channel/index.html	modal
4	Master Data — Pegawai	Views/FPRS/MasterData/Pegawai/index.html	page
5	Master Data — Stokis	Views/FPRS/MasterData/Stokis/index.html	page
6	Master Data — Pajak	Views/FPRS/MasterData/Pajak/index.html	modal
7	Master Data — Alasan	Views/FPRS/MasterData/Alasan/index.html	modal

Tabel 8.1.1 — No

8.2 Status Prototipe vs Produksi

Aspek	Prototipe Saat Ini	Produksi Target (MAVEN)
Persistensi	localStorage + JSON seed (wwwroot/data/)	PostgreSQL via CentralContext
Arsitektur	HTML statis + inline JS	ASP.NET Core 8 MVC (4 layer)
Autentikasi	Tidak ada login web admin	SSO / JWT
RBAC	Simulasi client-side	Server-side enforcement
Relasi data	String nama (channel, brand, dll.)	FK intXxxID + integritas referensial
Status	String "active" / "Active"	Boolean bitActive
Brand	Seed brand.json	Reuse tabel mBrand MAVEN existing
Audit trail	Tidak ada	dtInserted, txtInsertedBy, dtUpdated, txtUpdatedBy, dtNonActive
Tooltip UI	title="Tabel: mXxx Kolom: txtYyy"	Acuan validasi mapping saat UAT

Tabel 8.2.1 — Aspek

8.3 Build Dokumen

```
cd wwwroot/document/FSD/FalconWebPortal
py scripts/capture_masterdata_full.py # screenshot halaman (opsional)
py scripts/assemble_fsd_masterdata.py # regenerate markdown
py scripts/build_masterdata_fsd.py # render DOCX ke Document/
```

8.4 Tooltip UI → Database Mapping

Setiap label form dan header kolom tabel di halaman Master Data prototipe memiliki atribut HTML title native (bukan Bootstrap tooltip) dengan format:

Tabel: mXxx | Kolom: txtYyy

Modul	File	Contoh Tooltip
Produk	Produk/index.html, detail.html	Tabel: mProduk Kolom: txtKode
Pelanggan	Pelanggan/index.html, detail.html	Tabel: mPelanggan Kolom: txtNama
Pegawai	Pegawai/index.html, detail.html	Tabel: mPegawai Kolom: txtKode
Stokis	Stokis/index.html, detail.html	Tabel: mStokis Kolom: txtOutletId
Channel	Channel/index.html	Tabel: mChannel Kolom: txtNama
Pajak	Pajak/index.html	Tabel: mPajak Kolom: txtKodePajak
Alasan	Alasan/index.html	Tabel: mAlasan Kolom: txtNama

Tabel 8.4.1 — Modul

Tooltip ini memudahkan tim bisnis dan developer memverifikasi kesesuaian UI prototipe dengan skema database MAVEN saat walkthrough UAT.

8.5 Dokumen Terkait

Dokumen	Lokasi	Keterangan
ERD MAVEN detail	docs/web/erd_master_data_maven.md	Spesifikasi kolom lengkap + DDL
Modul Stokis	docs/web/master_stokis.md	Aturan CSV upload
Build FSD	docs/web/pages/tools_generate_fsd.md	Instruksi pipeline DOCX

Tabel 8.5.1 — Dokumen